

Aplicaciones Computacionales en Negocios

Práctica 1: Repaso de Probabilidad

Universidad Torcuato Di Tella

Segundo semestre 2026

Ejercicio 1

La variable aleatoria discreta X toma valores 1, 2, 3, 4 con probabilidades

$$P[X = i] = ic$$

para $i = 1, \dots, 4$ y alguna constante c .

- 1 Cuál es el valor de c ?
- 2 Dibujá la función de distribución de probabilidad.
- 3 Cuánto es $P[2 \leq X \leq 3]$? Cuánto es $E[X]$ y $Var[X]$?

Ejercicio 2

La variable aleatoria continua X tiene una densidad de probabilidad dada por

$$f(x) = cx$$

para $0 < x < 1$ y alguna constante c .

- 1 Cuál es el valor de c ?
- 2 Dibujá la función de distribución de probabilidad. Cuánto es $P[X > 0,5]$?
- 3 Cuánto es $E[X]$?

Ejercicio 4

4). El universo de eventos posibles es un cuadrado y cualquier otro evento es representado por un rectángulo incluido en el cuadrado. Si la probabilidad de cada evento es proporcional al área del rectángulo asociado, representar un ejemplo de dos eventos A y B independientes entre sí.

Ejercicio 5

5). Un avión necesita al menos la mitad de sus motores para volar. Si cada motor funciona de manera independiente con probabilidad p , para qué valores de p es un avión de tres motores más seguro que uno de cinco motores?

Ejercicio 8

8). Mirar el índice Nasdaq de los últimos 5 años y responder:

- Qué mide este índice?

El retorno diario de un activo financiero es la diferencia porcentual de precios entre dos días hábiles consecutivos

$$(X(t) - X(t - 1)) / X(t - 1)$$

- Generá la serie histórica de retornos del Nasdaq.

Usando la aplicación / lenguaje que más te guste (R, Python, Excel, etc) hacé un histograma de los retornos diarios.

- A qué distribución se parece más? Uniforme, Exponencial, Normal?

Ejercicio 8

Ayudarse con la Jupyter notebook para responder las preguntas:

- Cuál fue el retorno diario medio durante los últimos 5 años?
- Cuál fue la desviación estándar de los retornos diarios durante ese período?
- Cuál es la correlación entre retornos de días consecutivos?
- Si la correlación entre días consecutivos es cercana a cero, tiene sentido esto?

Fin